

第5章: 大数定律与中心极限定理

一. 依概率收敛: 设有随机变量序列 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$, 若存在常数 a , 使得

对 $\forall \varepsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|Y_n - a| \geq \varepsilon) = 0$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|Y_n - a| < \varepsilon) = 1$, 则称 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$

依概率收敛于 a (记作: $Y_n \xrightarrow{P} a$)

二. 切比雪夫大数定律: 设 $X_1, X_2, \dots$ 为两两不相关的随机变量序列, 且其方差一致有界

(即 $\exists C$, 使 $DX_k < C$ 对 $\forall k$ 成立), 则 $\{X_n\}$ 服从大数定律

$$\left(\text{即 } \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{P} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n EX_k \right)$$

三. (~~☆~~) 独立同分布大数定律: 设 $X_1, X_2, \dots$ 为相互独立且分布相同的随机变量序列,

数学期望 $EX_1 = \mu$, 则 $\{X_n\}$ 服从大数定律, 且 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{P} \mu$

四. 伯努利大数定律: 记 η_n 为 n 重伯努利试验中事件 A 发生的次数, 且 A 发生概率为 p ,

则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\eta_n}{n} = p$

五. 独立同分布中心极限定理:

设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, $EX_k = \mu, DX_k = \sigma^2 > 0$, 则对 $\forall x$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n} \cdot \sigma} \leq x\right) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x)$$

(即当 n 充分大时, $\sum_{i=1}^n X_i \sim N(n\mu, n\sigma^2)$, 即 $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$)

$\Rightarrow$ 推论: 拉普拉斯中心极限定理:

设 M_n 为 n 重伯努利试验中 A 发生的次数, 每次试验中 A 发生概率为 p , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{M_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x)$$

(即当 n 充分大时, $M_n \sim N(np, np(1-p))$)

eg: 已知很多包米, 每包重量期望为 100 公斤, 标准差 5 公斤, 现抽出 100 包, 求 $P(\bar{m} < 99.5 \text{ kg})$

$$\text{解: } P(\bar{X} < 99.5) = P\left(\sum_{k=1}^{100} X_k < 9950\right) = P\left(\frac{\sum_{k=1}^{100} X_k - n\mu}{\sqrt{n} \cdot \sigma} < -1\right) = 1 - \Phi(1)$$